Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

-tutkielma

Tarkastajat:

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS

Turun yliopiston laatuj rjestelm n mukaisesti t m n julkaisun alkuper isyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-j rjestelm ll
TURUN YLIOPISTO
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

:
-tutkielma, 39 s., 12 liites.

Kirjoita t h n tiivistelm . Laita \noindent-komento kappaleen alkuun, niin LaTeX ei sisenn ensimm ist rivi .

Komento \vspace taasen j tt sopivan v lin kappaleiden v liin - 4mm n ytt aika hyv lt .

Kirjoita tiivistelm napakasti ja kaikenlaista toistoa v ltt en.

Asiasanat: tiivistelm sivu, Pro gradu -tutkielma, LaTeX-ladontaj rjestelm .

1 Integraalilaskentaa

T ss luvussa esitet n niin kutsuttu Newtonin-Leibnizin kaava [1].

Oletetaan ett v lill $[a, b]$ on $F'(x) = f(x)$ ja ett f on jatkuva.[1] T ll in

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

1.1 Analyyttist lukuteoriaa

Seuraavaksi esitell n niin sanottu *Riemannin hypoteesi*, jonka mukaan ns. ζ-funktion ep triviaalit nollakohdat sijaitsevat suoralla $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$. Riemannin ζ-funktio m ritell n sarjaesityksen [2]

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}$$

avulla, kun $\operatorname{Re} z > 1$.

1.1.1 Matriisilaskentaa

Nyt tarkastellaan matriisin

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -5 \\ 3 & 4 & 5 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ominaisarvoja.

2 Saavutettavuus ja kuvat

UTUGradu-j rjestelm n ja PDFLaTeX:n pdf-formaattivaatimusten takia kannattaa k ytt muita kuin eps-muotoisia kuvia. Esimerkiksi pdf-muoto k y mainiosti vektorikuville, kunhan on samaa pdf/a-3b muotoa kuin t m n tiedoston tuottama pdf-tiedosto. Parhaiten toimivat jpg-muotoiset kuvat.

2.1 Saavutettavuus kuvateksteiss

Kaikkiin tutkielmassa esiintyviin kuviin tulee viitata tekstiss (ks. **??**) Lis ksi kuvatekstin tulee olla kuvaileva, koska saavutettavuuteen liittyv t alt-tekstit eiv t oikein toimi k ytetyn LaTeX:n axessibility-paketin kanssa. Jos kuvan perusteella tehd n p telm , tulee p telm kuvata tekstiss .

[1] Jatkuvuus on oleellinen seikka t ss yhteydess .

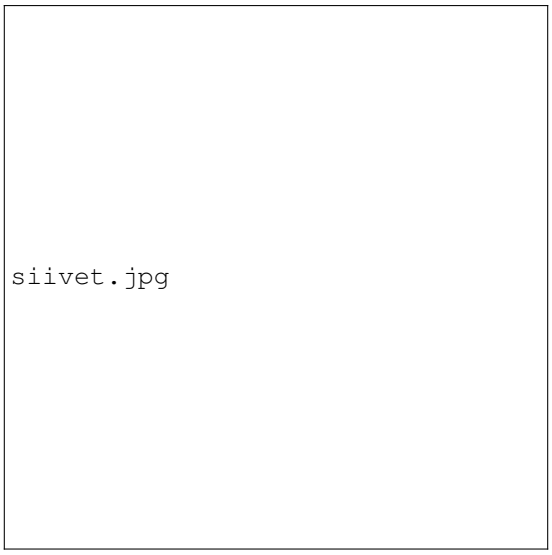


Figure 1: Geronon lemniskaatta v lill $[-1, 1]$.

3 Teksti

[1-10]

References

[1] Newton ja Leibniz

[2] Riemann